Handbuch

82101 | Oberbau inspizieren

Version 7.0 - Gültig ab 01.07.2025

Inhalt

Zusammenfassung
Bezogen auf die DB InfraGO AG gilt dieses Regelwerk nur für den Geschäftsbereich Fahrweg.
Im Handbuch sind die Inspektionsrichtlinien für den Oberbau enthalten.

Änderungshinweise
Version 7.0
821.2018 "Beurteilung von Fehlern an Spannbetonschwellen und Maßnahmen daraus ableiten"
Überarbeitung der Richtlinie sowie des Vordrucks V01, Neuherausgabe der Anhänge A01 bis A04, gültig ab dem 16.06.2025.
Mit der Überarbeitung der Ril werden Inhalte aus der Weisung 821.2018-W-105!, u. a. Schwellwerte zwischen den Fehlerstufen FS 1 bis FS 2 für Verbund- und Sickenrisse, übernommen.
Verpflichtende betriebliche Maßnahmen, u. a. nach 12 Wochen Restliegezeit für FS 1 und 24 Monaten Liegezeit für FS 2 und durchzuführende Sonderinspektionen zur Rissnachverfolgung bzw. Freiräumen von Schwellen, sind hinterlegt.
Einarbeitung von Erkenntnissen aus bereits durchgeführten Prüfstandsversuchen an Spannbetonschwellen, beispielsweise zur Bedeutung von Querrissen.
Überarbeitung und inhaltliche Klarstellung der Fehlerbilder zur präzisen Unterscheidung von Fehlern an Spannbetonschwellen.
Differenzierte Behandlung von Verbundrissen an Weichenschwellen aufgrund konstruktiver Unterschiede.
Einarbeitung des Fehlerbildes bei Gleisschwellen mit Stahlwinkelführungsplatten inkl. Austausch gegen Kunststoffwinkelführungsplatten.

Einstellung der Druckausgabe
Mit Aktualisierung 82101*06 wird die Druckausgabe des Handbuches 82101 ein letztes Mal aktualisiert. Danach wird sie nicht mehr bereitgestellt. Ihr Abonnement zu D82101 wird gelöscht. Externe Kunden können eine Lizenz zum elektronischen Bezug des Regelwerks unter der Bestellnummer Z82101 bestellen (dzd-bestellservice@deutschebahn.com).

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe
Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik

Untergruppe
Oberbau inspizieren

Herausgeber
DB InfraGO AG

Zielgruppe
Anlagen/Bau/Infrastruktur

Fachautor
Jörg J Neubert
Email: Joerg.J.Neubert@deutschebahn.com

Handbuchbestandteile

821.1000	Grundlagen der Oberbauinspektion
821.1000A01	Instandhaltung Oberbau - Begriffe
821.2001	Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG .

821.2001A01	Muster Übersichtsschrieb 1: 100 000 RAILab 1, 2 und GMTZ
821.2001A02	Muster Detailschrieb 1 : 5000
821.2001A03	Muster Überschreitungsprotokolle
821.2001V01	Vordruck zum Messen der Spurweite im Gleis
821.2001Z01	Anleitung zur Dokumentation der mit dem Handmessgerät KRABBE durchgeführten Ersatzmessungen
821.2001Z02	Anleitung zur Recherche periodischer Längshöhenfehler im IIS
821.2002	Fahrtechnische Inspektion
821.2002A01	Ermittlung der Beurteilungsmaßstäbe
821.2002A02	Muster Beurteilungsmaßstäbe
821.2002A03	Muster Tagesprotokoll
821.2002A04	Muster Überschreitungsprotokoll
821.2002A05	Muster Übersichtsschrieb
821.2002A06	Muster Detailschrieb
821.2002A07	Beurteilungsmaßstäbe für die WGB
821.2002A08	Beispiel Detailschrieb WGB
821.2002A09	Beispiel Überschreitungsprotokoll WGB
821.2002V02	Auftrag fahrtechnische Inspektion mit VT 612.9 gemäß Ril 821.2002
821.2003	Gleisbegehung durchführen
821.2003A01	Gleisbegehung durchführen; Besonderheiten bei TK-Anlagen
821.2003A10	Gleisbegehung durchführen; Besonderheiten bei Schwellen Bauart B 55 und B 58
821.2003Z01	Gleisbegehung durchführen Beispiel Inspektionsinhalte im Oberbau
821.2003Z02	Gleisbegehung durchführen Beispiel Inspektionsinhalte übrige Bahnanlagen
821.2003Z05	Hinweise zur Inspektion einer Festen Fahrbahn
821.2004	Gleisbefahrungen durchführen
821.2005	Inspektion der Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen
821.2005A01	Inspektion der Weichen, Kreuzungen, SA und HAV Prüfblattübersicht
821.2005A02	Beispiel eines Prüfblattes
821.2005A03	Anwendung der Prüflehren und des Spurweitenmessgerätes
821.2005A04	Sonderfälle der Weichenlage und Trassierung
821.2007	Inspektion von Schienen in Gleisen und Weichen
821.2007A01	Auswertung der Inspektionsergebnisse Schienenprüfzug (SPZ)
821.2007A02	Schienenfehlerkatalog und Beurteilungsmaßstäbe
821.2007A03	Verzeichnis der freigegebenen Mess- und Prüfmittel für die Inspektion an Schienen
821.2007A04	Zusammenstellung des ZfP-Prüfequipments für ZfP-Prüfungen im Gleis
821.2007A05	Isolierstöße an Schienenverbindungen beurteilen
821.2007A06	Bewertung von Schienenfehlern in Schienen R200 und Ausbau von Schienen R200
821.2007A07	Schweißtechnische Inspektion in Weichen und Kreuzungen
821.2007A08	Schweißtechnische Inspektion der Herzstücke
821.2007V01	Bericht über eine durchgeführte ZfP-Sichtprüfung von Schienenoberflächenfehlern
821.2007V02	Bericht über eine durchgeführte augenscheinliche Prüfung an Schienen

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG .

821.2007V03	Muster für Freigabe Geräte und Systeme
821.2007V04	Muster für Freigabe ZfP-Prüfstellen
821.2007V90	Schweißtechnische Inspektion in Weichen und Kreuzungen - Vordruck EW
821.2007V91	Schweißtechnische Inspektion in Weichen und Kreuzungen - Vordruck Kr
821.2007V92	Schweißtechnische Inspektion in Weichen und Kreuzungen - Vordruck EKW-innen
821.2007V93	Schweißtechnische Inspektion in Weichen und Kreuzungen - Vordruck EKW-außen
821.2007V94	Schweißtechnische Inspektion in Weichen und Kreuzungen - Vordruck DKW-innen
821.2007V95	Schweißtechnische Inspektion in Weichen und Kreuzungen - Vordruck DKW-außen
821.2007Z01	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung mit Handprüfköpfen
821.2007Z02	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von aluminothermischen Verbindungsschweißungen an Vignolschienen
821.2007Z03	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Isolierstößen der Bauarten IVB und IVG
821.2007Z04	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät Sperry Rail International (SPG-SRI)
821.2007Z05	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät 3 (SPG 3)
821.2007Z06	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät RRR (SPG-RRR)
821.2007Z10	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit gelenkig beweglicher Herzstückspitze (EH-gb)
821.2007Z11	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit federnd beweglicher Herzstückspitze (EHfb)
821.2007Z16	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung der Schweiß- und Schmiedebereiche an Weichenzungen
821.2007Z17	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Herzstückschrauben
821.2007Z31	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG II
821.2007Z34	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG D340
821.2007Z35	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT
821.2007Z36	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT - 8M
821.2007Z40	Prüfrichtlinie für die ZfP - Sichtprüfung an Schienen
821.2007Z41	Prüfrichtlinie für die visuelle Prüfung an Federstellen
821.2007Z45	Prüfrichtlinie für die Magnetpulverprüfung an Schienen vor dem Auftragsschweißen
821.2007Z50	Prüfrichtlinie für die Farbeindringprüfung an Schienen vor dem Auftragsschweißen
821.2007Z51	Prüfrichtlinie für die Risstiefenprüfung von einzelnen HeadCheck
821.2007Z52	Prüfrichtlinie für die Schienenprüfung von Oberflächenfehlern mit dem Prüfgerät RSCM
821.2007Z98	Zusammenstellung der S-Bahn Stammstrecken
821.2007Z99	ZfP-Formelsammlung und Abkürzungen
821.2009	Prüfbedingungen; Stoßlückenprüfung
821.2009A01	Übersicht über Stoßlückenmessungen
821.2015	BüG Abschnitte inspizieren

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG .

821.2016	Inspektion von Notlaschenverbindungen in Betriebsgleisen
821.2017	Inspektion von Spurhaltestangen (SHS) in Gleisen und Weichen
821.2017V01	Dokumentation einer durchgeführten Prüfung von Spurhaltestangen (SHS)
821.2018	Beurteilung von Fehlern an Spannbetonschwellen und Maßnahmen daraus ableiten
821.2018A01	In diesem Anhang wird die augenscheinliche Prüfung von Betonschwellen hinsichtlich Fehlern an Spannbetonschwellen nach Ril 821.2018 beschrieben.
821.2018A02	Dieser Anhang gilt ausschließlich für Weichenschwellen mit 12 Spannstahldrähten. Er enthält vom Hauptdokument abweichende Beurteilungskriterien für Verbundrisse an Weichenschwellen
821.2018A03	Die Beispielbilder in diesem Dokument verdeutlichen die Fehlerbilder der Ril 821.2018. Diese sind als Ergänzung und Hilfsmittel zu den schematischen Darstellungen der Ril 821.2018 anzusehen
821.2018A04	Dargestellt sind die Bezeichnungen für die Schwellenareale, auf die in der Richtlinie 821.2018 Bezug genommen wird.
821.2018V01	Meldeblatt für Fehler an Spannbetonschwellen
821.2020	Weiße Stellen im Schotteroberbau inspizieren
821.2020A01	Weiße Stellen im Schotteroberbau inspizieren - Zählweise
821.2020A02	Weiße Stellen im Schotteroberbau inspizieren - Bilder zu den Fehlerstufen
821.2020A03	Weiße Stellen im Schotteroberbau inspizieren - Zulässige Geschwindigkeiten
821.2030	Gleisabschlüsse inspizieren
821.2130	Oberbau inspizieren; Gleisverdrückung beurteilen und untersuchen
821.2130A01	Oberbau inspizieren; Gleisverdrückung beurteilen und untersuchen; Messverfahren zur Beurteilung einer Gleisverdrückung
821.2130V01	Oberbau inspizieren; Gleisverdrückung beurteilen und untersuchen; Ursachenuntersuchung Oberbau bei einer Gleisverdrückung im Schotteroberbau

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG .

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 1

2 Inspektion von Schwellen 2

2.1 Allgemeines 2

2.2 Rissnachverfolgung und Freiräumen 2

3 Fehlereinstufung und Fehlerbilder 5

3.1 Fehlereinstufung 5

3.2 Fehlerbilder 5

4 Betriebliche Maßnahmen 15

4.1 Fehlerstufe 1 15

4.2 Fehlerstufe 2 16

4.3 Sonderfälle nur bei Treibreaktionen 16

4.4 Umgang mit Nebengleisen (ohne Lfst) 17

5 Operative Maßnahmen 17

5.1 Fehlerstufe 1 17

5.2 Fehlerstufe 2 17

5.3 Fehlerstufe 3 18

5.4 Sonderfall nur bei Treibreaktionen 18

6 Dokumentation 18

1 Einführung

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist die Beschreibung und Beurteilung von Fehlern an Spannbetonschwellen (nachfolgend „Schwellen“) sowie Maßnahmen daraus abzuleiten. Zweck der Beurteilung von Schwellen ist die Gewährleistung ihrer

Tragfähigkeit und der Spurhaltung („Funktionsfähigkeit der Schwelle").

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne von § 2 Abs. 1 der EBO.

Technische Baubestimmung

2 Inspektion von Schwellen

2.1 Allgemeines

(1) Die Beurteilung von Fehlern an Schwellen erfolgt im Rahmen der Gleisbegehung (Ril 821.2003) bzw. der Weicheninspektion (Ril 821.2005); beides nachfolgend Inspektion genannt. Können Fehler an Schwellen bei der Gleisbegehung oder Weicheninspektion nicht abschließend beurteilt werden, sind zusätzliche Inspektionen durchzuführen.

Inspektion

(2) Die Inspektion der Schwelle erfolgt grundsätzlich durch eine augenscheinliche Prüfung der Schwelle im eingeschotterten Zustand.

Augenschein-liche Prüfung

(3) Fehler sind Materialschädigungen, Risse oder Abplatzungen an der Schwelle, die bis zum Verlust der Funktionsfähigkeit der Schwelle führen können.

Fehler

(4) Werden innerhalb der Gewährleistungszeit Fehler an Schwellen festgestellt, sind diese entsprechend zu dokumentieren und gegenüber dem Hersteller anzuzeigen. Zu beachten ist DBS 889.0143.

Gewährleistung

(5) Die Ermittlung des Fehlerbildes, der Rissbreite und ggf. der Risslänge erfolgt gemäß Ril 821.2018A01 (Prüfanweisung).

Prüfanweisung

(6) Nach Stopf-Richtarbeiten muss innerhalb von sieben Arbeitstagen nach dem Stopfen eine zusätzliche Inspektion an folgenden Schwellen durchgeführt werden

- Schwellen mit Treibreaktionen
- Schwellen der Fehlerstufe 2

Zusätzliche Inspektion

2.2 Rissnachverfolgung und Freiräumen

2.2.1 Rissnachverfolgung

(1) Kann das Ende eines Risses im eingeschotterten Zustand nicht sicher erkannt werden, muss der Riss zur abschließenden Beurteilung an den Flanken und der Stirnseite (siehe 821.2018A04 – Bezeichnung der Schwellenareale) vollständig (Rissanfang und Rissende) freigeräumt werden. Wird beim

Rissnach-verfolgung

Freiräumen eines Schwellenkopfes eindeutig FS 1 festgestellt, kann auf das weitere Freiräumen dieser Schwelle verzichtet werden.

(2) Von der Rissnachverfolgung ausgenommen sind Schwellen, auf denen ausschließlich feine netzartig verteilte Risse auf der Schwellenoberfläche und keine andere Art von Rissen auftreten.

Ausnahme

(3) Findet bei Schwellen mit Treibreaktionen (siehe dazu Fehlerbild „Feine netzartige Risse") in Verbindung mit einem anderen Rissbild keine Rissnachverfolgung innerhalb von vier Wochen nach Feststellung der beiden Fehlerbilder statt, sind die betroffenen Schwellen als FS 1 einzustufen. Gleiches gilt für ein Freiräumen gemäß Ziffer 2.2.2.

Schwellen mit Treibreaktionen

2.2.2 Freiräumen bei Indizien auf verdeckte Risse

(1) Wenn ein Querriss im Abstand von ca. 10 cm von der Stirnseite vorhanden ist, muss die Stirnseite so weit freigeräumt werden, dass mögliche Verbundrisse an den unteren Spannstahldrähten abschließend beurteilt werden können. Die Rissnachverfolgung des Querrisses ist ebenfalls erforderlich.

Querriss

Bild 1: Querriss im Abstand von ca. 10 cm von der Stirnseite

Verortung



(2) Wenn an mehr als zwei aufeinanderfolgenden Schwellen ein Verbundriss an der oberen Spannstahldrahtlage festgestellt wird, müssen alle Stirnseiten mit Verbundrissen so weit freigelegt werden, dass mögliche Verbundrisse an den unteren Spannstahldrahtlagen abschließend beurteilt werden können.

Abfolge von Verbundrissen

(3) Wenn bei mehr als zwei aufeinanderfolgenden Schwellen mit Treibreaktionen Verbundrisse und/ oder Dübelrisse mit Rissbreiten > 0,5 mm (> 30.000 Lt/d) bzw. > 1,0 mm (≤ 30.000

Abfolge Dübel-/ Verbundrissen mit Treibreaktion

Lt/d) auftreten, die die Stirnseite nicht erreichen, muss mindestens **jede zehnte** fehlerhafte Schwelle auf einen Verbundriss an der unteren Spannstahldrahtlage hin überprüft werden. Hierfür muss bei jeder zehnten fehlerhaften Schwelle die Stirnseite so weit freigeräumt werden, dass mögliche Verbundrisse an den unteren Spannstahldrähten abschließend beurteilt werden können. Bei weniger als zehn aufeinanderfolgenden fehlerhaften Schwellen muss wenigstens eine dieser Schwellen freigeräumt werden.

(4) Eine Begrenzung der Anzahl der freizuräumenden Schwellen ist zulässig, sofern alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind

Anzahl freizuräumender Schwellen

- im eingeschotterten Zustand wurde keine Schwelle als FS 1 oder FS 2 befundet
- gleiches Herstellwerk
- gleiches Herstelljahr
- gleiche Belastungssituation
- gleichartiges Fehlerbild
- ähnliche Rissbreite
- ähnliche Risslänge

In diesem Fall sind in jedem Streckenabschnitt von 1,0 km Länge mindestens 20 der Schwellen mit den ausgeprägtesten Fehlerbildern freizuräumen. Werden dabei keine Schwellen der Fehlerstufe FS 1 befundet, ist der Befund auf die weiteren fehlerhaften Schwellen in diesem Abschnitt anzuwenden. Werden beim Freiräumen Schwellen der Fehlerstufe 1 gefunden, ist bei allen fehlerhaften Schwellen die Rissnachverfolgung bzw. das Freiräumen durchzuführen.

Schwellen mit Querrissen gemäß 2.2.2 (1) sind grundsätzlich freizuräumen.

(5) Das Freiräumen der Stirnseiten soll nur in dem für die Inspektion erforderlichen Umfang erfolgen, um den Querverschiebewiderstand des Gleises nicht zu beeinträchtigen.

Umfang des Freiräumens

(6) Der Regelbettungsquerschnitt muss nach der Beurteilung wiederhergestellt werden.

Regelbettungs-querschnitt

(7) Es sind die Vorgaben bezüglich des lückenlosen Gleises einzuhalten (Handbuch 82401 „Oberbauarbeiten durchführen“).

Weiteres Regelwerk

3 Fehlereinstufung und Fehlerbilder

3.1 Fehlereinstufung

Einstufung von Schwellen

(1) Es wird unterschieden zwischen Schwellen ohne Fehler (oF) und Schwellen mit erkennbaren Fehlern. Die Beurteilung der Schwellen mit Fehlern erfolgt mit drei Fehlerstufen (FS):

- Fehlerstufe 3 (FS 3): die Schwelle ist funktionsfähig, eine zeitliche Befristung der Funktionsfähigkeit ist zu erwarten
- Fehlerstufe 2 (FS 2): die Schwelle ist funktionsfähig, die Liegedauer ist zeitlich befristet
- Fehlerstufe 1 (FS 1): die Schwelle ist nicht funktionsfähig

Maßnahmen

Die den Fehlerstufen zugeordneten Maßnahmen ergeben sich aus den Abschnitten **4** und **5**.

Einzel-einstufung

(2) Die Einstufung von Schwellen in Fehlerstufen erfolgt grundsätzlich für jede einzelne Schwelle.

Gleichzeitig auftretende Fehlerbilder

(3) Bei mehreren Fehlerbildern an einer Schwelle muss jedes Fehlerbild einzeln bewertet und das ungünstigste Ergebnis zur Einstufung der Schwelle verwendet werden.

3.2 Fehlerbilder

Vorbemerkung

Im Folgenden werden Fehlerbilder beschrieben. Diese können an einer Schwelle sowohl räumlich von einander getrennt (Risse treffen nicht aufeinander) als auch als Mischform (Risse treffen aufeinander) auftreten.

(1) Verbundriss

Fehlerbild

Ein Verbundriss geht typischerweise von der Stirnseite der Schwelle aus und verläuft entlang eines Spannstahldrahtes. An der Stirnseite läuft ein Verbundriss zu einer oder durch mehrere Spannöffnungen. Der Riss kann eine beliebige Länge haben.

Verortung

Bild 2: Verbundriss



Hinsichtlich der Beurteilung von Verbundrissen an Weichenschwellen ist die Anlage Ril 821.2018A02 zu beachten

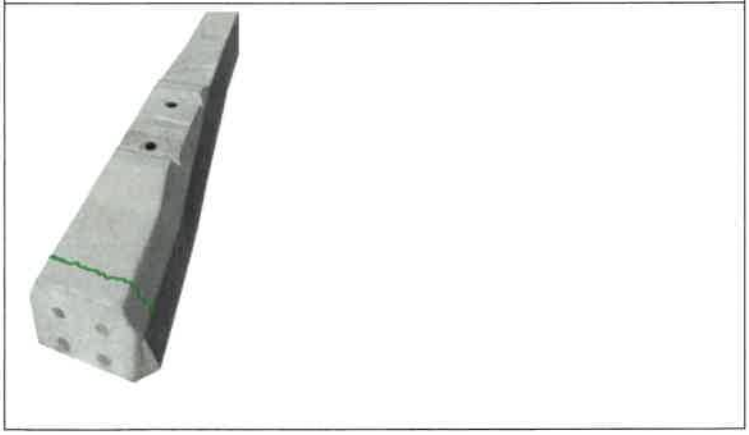
Hinweis auf Verbundriss

Ein Hinweis auf einen Verbundriss ist ein **durchgehender Querriss** auf der Schwellenoberseite im Abstand von ca. 10 cm von der Stirnseite.

Die entsprechenden Maßnahmen sind unter Berücksichtigung der Treibreaktion in Kapitel betriebliche und operative Maßnahmen geregelt.

Verortung

Bild 3: Querriss im Abstand von ca. 10 cm von der Stirnseite



Fehlerstufen

Bei **Verbundrissen** sind die Fehlerstufen entsprechend folgenden Rissbreiten zuzuordnen

- Fehlerstufe 1: Rissbreite > 1,5 mm
- Fehlerstufe 2:

  Rissbreite > 0,5 mm (> 30.000 Lt/d)

  Rissbreite > 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
- Fehlerstufe 3:

  Rissbreite ≤ 0,5 mm (> 30.000 Lt/d)

  Rissbreite ≤ 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)

Weiteres Vorgehen

Werden an einem Schwellenkopf Verbundrisse festgestellt, ist der angrenzende Schienenauflagerbereich der Schwelle auf Biegerisse zu prüfen.

(2) Sickenriss / Sickenschulterbruch

Fehlerbild

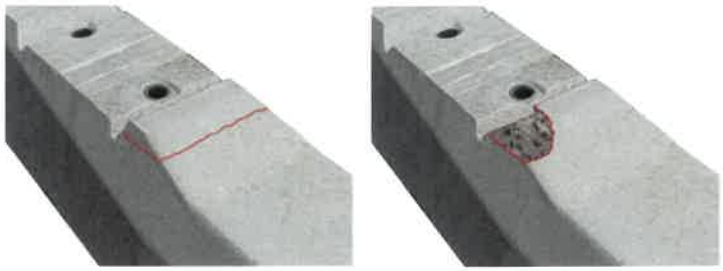
Ein Sickenriss geht von der Sicke bzw. vom Sickenbereich aus.

Bild 4: Sickenriss

Verortung



Bild 5: Sickenschulterbruch



Fehlerstufen

Bei Sickenrissen sind die Fehlerstufen entsprechend folgenden Rissbreiten zuzuordnen

- Fehlerstufe 1: Rissbreite > 1,0 mm oder fehlende Sickenschulter (teilweise oder vollständig)
- Fehlerstufe 2: Rissbreite > 0,5 mm
- Fehlerstufe 3: Rissbreite ≤ 0,5mm

Hinweis bei Stahl-Winkelführungs-platten

Bei Stahl-Winkelführungsplatten ist darauf zu achten, ob sich die Isoliereinlagen (Ei 31, Ei 32) aufreiben und nach oben gedrückt werden. In diesem Fall sind am entsprechenden Schienenstrang die Stahl-Winkelführungsplatten unverzüglich gegen Kunststoff-Winkelführungsplatten auszutauschen.

(3) Biegeriss

Fehlerbild

Ein Biegeriss verläuft von Flanke zu Flanke quer zur Schwellenlängsachse, üblicherweise im Schienenauflagerbereich oder in Schwellenmitte.

Verortung

Bild 6: Biegeriss unter Schienenauflager



Bild 7: Biegeriss in Schwellenmitte



Fehlerstufen

Bei Biegerissen sind die Fehlerstufen entsprechend folgenden Sachverhalten bzw. Risslängen zuzuordnen:

Riss unter Schienenauflager

- Fehlerstufe 1: Ein oder mehrere quer zur Schwellenlängsachse verlaufende augenscheinlich erkennbare Risse unter dem Schienenauflager

Riss in Schwellenmitte

- Fehlerstufe 1: Schwelle gebrochen oder Risslänge an einer oder beiden Flanken > ½ Schwellenhöhe
- Fehlerstufe 2: Risslänge an einer oder beiden Flanken ≤ ½ Schwellenhöhe
- Fehlerstufe 3: Risslänge an einer oder beiden Flanken < 15 mm

Weiteres Vorgehen

Werden an einer Schwelle Biegerisse in Schwellenmitte festgestellt, sind die Auflagerbedingungen der Schwelle zu prüfen.

(4) Dübelriss

Ein Dübelriss verläuft vom Dübel aus längs der Schwelle.

Fehlerbild

Bild 8: Dübelriss

Verortung



Bei Dübelrissen sind die Fehlerstufen entsprechend folgenden Sachverhalten bzw. Rissbreiten zuzuordnen:

Fehlerstufen

- Fehlerstufe 1: Verspannung der Schienenbefestigung gemäß Ril 824.5050 Tabelle 1 nicht herstellbar
- Fehlerstufe 2:

  Rissbreite > 0,5 mm (> 30.000 Lt/d)

  Rissbreite > 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
- Fehlerstufe 3:

  Rissbreite ≤ 0,5 mm (> 30.000 Lt/d)

  Rissbreite ≤ 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)

(5) Ausbrüche

Fehlerbild

Ausbrüche, freiliegende Spannstahldrähte oder Verankerungsteile, Bruchflächen verlaufen häufig entlang den Korngrenzen.

Fehlerstufen

Bei Ausbrüchen sind die Fehlerstufen entsprechend folgenden Sachverhalten zuzuordnen

- Fehlerstufe 1:

  Spannstahldraht beschädigt (Kerben, Knick, Bruch) freiliegender Spannstahldraht im Kopfbereich

- Fehlerstufe 2:

  freiliegender Spannstahldraht zwischen den Schienen

  erkennbare Rostfahnen an der Oberfläche der Schwelle (ausgenommen Stirnseite der Schwelle)

- Fehlerstufe 3: Ausbrüche mit Tiefe ≤ 2 cm

Weiteres Vorgehen

Werden an einer Schwelle Ausbrüche festgestellt, sind die Ränder des Ausbruchs freizuräumen, um von dort ausgehende Risse auszuschließen.

(6) Feine netzartige Risse, Querriss nahe Stirnseite

Fehlerbild

Feine netzartige, ungerichtete Risse („Haarrisse", < 0,1 mm) an Schwellenoberflächen. Ursache kann Schwinden oder eine Treibreaktion sein. Schwindrisse treten kurz nach Herstellung auf und werden mit der Zeit nicht größer. Liegt eine Treibreaktion vor, treten die Haarrisse erst einige Jahre nach Herstellung auf und öffnen sich im Laufe der Zeit weiter.

Ein weiteres Anzeichen für Treibreaktionen ist ein Querriss im Abstand von ca. 10 cm von der Stirnseite.

Treibreaktionen begünstigen die Entstehung von Verbundrissen gemäß Fehlerbild 3.2 (1).

Bekannte Fälle von Treibreaktionen

Nachfolgende Tabelle zeigt Herstellwerke und Herstelljahre von Spannbetonschwellen, bei denen eine gesteigerte Anfälligkeit für Treibreaktionen bekannt ist:

Werk	Prägung	Herstelljahre	Syntax SAP R/3 Netz
Laußig	MS	bis 2010	MS
Coswig	C	bis 2007	ROC
Kirchmöser	B	bis 2012	BPR
Möllenhagen	D	2002 - 2010	DU
Möllenhagen	R	1992 - 2001	RT
Langen	W	2001	WFW

Tabelle 1: Auflistung v. g. Spannbetonschwellen

Einbauverbot

Es besteht ein Einbauverbot für diese Schwellen aus Rest-, Lager- oder Rückbaubeständen.

Fehlerstufen

Bei netzartigen Rissen ist eine Schwelle entsprechend folgenden Sachverhalten in Fehlerstufe FS 3 einzustufen:

- feine, netzartige Risse als Folge von Treibreaktionen.
- Querriss ca. 10 cm vor Stirnseite, sofern keine weiteren Rissbilder im Rahmen des Freiräumens der Stirnseiten erkennbar sind.

Mit Fortschreiten der Treibreaktion ist die Bildung weiterer Fehlerbilder mit definierten Schwellwerten zu erwarten.

Weiteres Vorgehen

Werden an einer Schwelle netzartige Risse festgestellt, sind folgende Schritte durchzuführen

- Bei Inspektionen ist zusätzlich besonderes Augenmerk auf netzartige Risse und Querrisse ca. 10 cm von der Stirnseite zu legen.

- Etwaige sich herausbildende Risse sind gemäß der Fehlerbilder dieser Richtlinie zu bewerten.
- Bei gesicherter Abgrenzung als Schwindriss ist eine Befundmeldung (M4) als Doku-Meldung zu erfassen und abzuschließen. Es ist keine V-Meldung anzulegen.
- Bei unklarer Abgrenzung zwischen Schwinden und Treibreaktion ist eine Abstimmung mit dem Fachbeauftragten Fahrbahn und der Bauartverantwortung Gleistechnik hinsichtlich Materialuntersuchungen durchzuführen.

(7) Sonstige Fehler (soF)

Sonstige Fehler umfassen:

Definition

- Feine netzartige Risse als Folge von Schwinden
- Abrieb, Abplatzungen, Schleifspuren oder Ausbrüche mit Tiefe < 2 cm.
- Raue und porige Oberfläche.

Sonstige Fehler sind oftmals herstellungs- und einbaubedingt.

Zusätzliche Inspektionen

Bei sonstigen Fehlern ist die Schwelle nicht fehlerfrei, eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit ist nicht zu erwarten. Der zuständige Anlagenverantwortliche in der Instandhaltung Oberbau bzw. Bezirksleitende Oberbau mit Anlagenverantwortung („ALV Oberbau“) entscheidet über zusätzliche Inspektionen und Instandsetzungen.

4 Betriebliche Maßnahmen

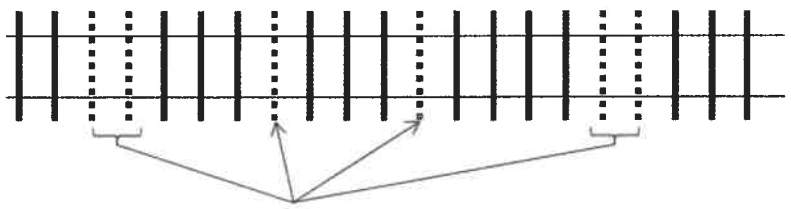
4.1 Fehlerstufe 1

(1) Bei Feststellung von Schwellen der FS 1 ist unverzüglich eine Langsamfahrstelle (Lfst) 0,7 x örtl zul v einzurichten. Es dürfen maximal zwei Schwellen der FS 1 nebeneinander liegen.

Einrichtung Lfst 0,7 x örtl. zul. v

Bis zur nächsten Schwelle der FS 1 müssen mindestens drei tragfähige Schwellen (FS 2, FS 3 oder ohne Fehler) gemäß Bild (9) folgen, ansonsten ist das Gleis zu sperren.

Bild 9: Beispiel für zulässige Schwellenabfolge (Lfst)



In Abhängigkeit

- vom Fehlerbild und
- von der ortsbezogenen Beanspruchung (z. B. Geschwindigkeit, Belastung, Trassierung, Schienentemperatur, Schienenfehler)

ist das Gleis bis zu 12 Wochen befahrbar.

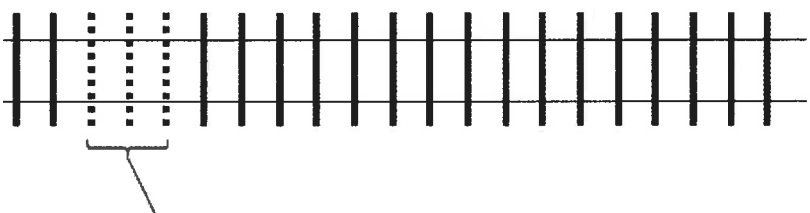
(2) Nach Ablauf von 12 Wochen ist eine Langsamfahrstelle v ≤ 20 km/h (Lfst 20) einzurichten.

Einrichtung Lfst 20

(3) Bei drei aufeinanderfolgenden Schwellen der FS 1 ist das Gleis unverzüglich zu sperren (Bild 10).

Sperrung

Bild 10: Beispiel für unzulässige Schwellenabfolge (Sperrung)



In Abhängigkeit vom Fehlerbild (z. B. fehlende Sicke) und der ortsbezogenen Beanspruchung (z. B. hohe Belastung, enger Bogen, Schienenzustand) kann der ALV Oberbau eine Sperrung bereits bei einer Schwelle oder zwei aufeinanderfolgenden Schwellen der FS 1 veranlassen.

4.2 Fehlerstufe 2

Betriebl. Maßnahmen

(1) Der ALV Oberbau kann bei Schwellen der FS 2 betriebliche Maßnahmen ergreifen.

Maßnahmen nach 24 Monaten

(2) Werden Schwellen der FS 2 innerhalb von 24 Monaten nicht ausgetauscht bzw. nicht rissbehandelt (siehe Abschnitt 5)

- ist in Hauptgleisen eine Langsamfahrstelle Lfst 0,7 x örtl zul v einzurichten
- kann in Nebengleisen nach zusätzlicher Inspektion im halben Regelinspektionsabstand und Abstimmung mit dem Fachbeauftragten Fahrbahn die Frist zum Ausbau oder der Rissbehandlung um 12 Monate verlängert werden, wenn keine Treibreaktion vorliegt

Treibreaktion mit Sickenrissen

(3) Werden mehr als zwei aufeinanderfolgende Schwellen der FS 2 mit Treibreaktionen und Sickenrissen befundet, die in einem Gleisbogen mit einem Radius < 1.500 m und einer Belastung > 30.000 Lasttonnen pro Tag liegen, gelten folgende betriebliche Maßnahmen:

- Einrichung
  Langsamfahrstelle Lfst 0,7 x örtl zul v
- Einrichtung Langsamfahrstelle v ≤ 20 km/h (Lfst 20) nach Ablauf von 12 Wochen sofern kein Austausch der Schwellen erfolgt ist

4.3 Sonderfälle nur bei Treibreaktionen

Abfolge von Schwellen mit Verbundrissen und Treibreaktionen

Werden an mehr als zwei aufeinanderfolgenden Schwellen mit Treibreaktionen Verbundrisse > 0,5 mm an zwei oder mehr Spannstahldrähten je Schwelle befundet, gelten folgende betriebliche Maßnahmen

- Einrichtung Langsamfahrstelle v ≤ 20 km/h (Lfst 20)
- Sperrung nach Ablauf von 12 Wochen sofern kein Austausch der Schwellen erfolgt ist

Werden an mehr als zwei aufeinanderfolgenden Schwellen mit Treibreaktionen Verbundrisse ≤ 0,5 mm an zwei oder mehr Spannstahldrähten je Schwelle befundet, gelten folgende betriebliche Maßnahmen:

- Einrichung
  Langsamfahrstelle Lfst 0,7 x örtl zul v
- Einrichtung Langsamfahrstelle v ≤ 20 km/h (Lfst 20) nach Ablauf von 12 Wochen sofern kein Austausch der Schwellen erfolgt ist

4.4 Umgang mit Nebengleisen (ohne Lfst)

Sonderfall Nebengleise

In Nebengleisen mit zulässiger Geschwindigkeit bis 25 km/h kann unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse (z. B. nicht in Bögen, kein angrenzendes Betriebsgleis, kein Gefahrstofflager), auf eine Langsamfahrstelle < 25 km/h verzichtet werden.

5 Operative Maßnahmen

Weiteres Regelwerk

Einzelschwellenwechsel sind gemäß Ril 824.3610 durchzuführen.

5.1 Fehlerstufe 1

Bei Feststellung von Schwellen der Fehlerstufe FS 1:

zusätzliche Überwachung

- sind bis zum Austausch der Schwellen wenigstens alle 4 Wochen zusätzliche Inspektionen durchzuführen.
- muss die Spurhaltung zusätzlich überwacht werden

5.2 Fehlerstufe 2

Bei Feststellung von Schwellen der FS 2:

Austausch

- sind diese Schwellen innerhalb von 24 Monaten auszutauschen

  oder

  Rissbehandlung

  sind zugelassene Verfahren zur Rissbehandlung (Ril 824.3620) anzuwenden

Darüber hinaus

- **Schwellen ohne Treibreaktionen**

  müssen ab einer Liegedauer von **24 Monaten** nach Beurteilung für FS 2 - Schwellen ohne Treibreaktionen zusätzliche Inspektionen im halben Regelinspektionsabstand (Ril 821.2003, Ril 821.2005) durchgeführt werden, wenn keine Rissbehandlung erfolgt ist.
- **Schwellen mit Treibreaktionen**

  müssen ab einer Liegedauer von **12 Monaten** nach Beurteilung für FS 2-Schwellen mit Treibreaktionen zusätzliche Inspektionen im halben Regelinspektionsabstand (Ril 821.2003, Ril 821.2005) durchgeführt werden.

- ist bei mehr als zwei aufeinanderfolgenden Schwellen mit Treibreaktionen der Fehlerstufe 2 und Sickenrissen in einem Gleisbogen mit Radius < 1.500 m und Belastung > 30.000 Lasttonnen pro Tag eine zusätzliche Inspektion alle 4 Wochen bis zum Austausch erforderlich.

Treibreaktionen mit Sickenriss

- entscheidet der ALV Oberbau darüber hinaus über zusätzliche Inspektionen

zus. Inspektionen

5.3 Fehlerstufe 3

Bei Feststellung von Schwellen der FS 3 entscheidet der ALV Oberbau

Weiteres Vorgehen

- über zusätzliche Inspektionen
- über die Anwendung von zugelassenen Verfahren zur Rissbehandlung (Ril 824.3620) bei Schwellen ohne Treibreaktionen

5.4 Sonderfall nur bei Treibreaktionen für alle Fehlerstufen

Bei mehr als zwei aufeinanderfolgenden Schwellen mit Treibreaktionen **und** Verbundrissen ist eine zusätzliche Inspektion alle 4 Wochen bis zum Austausch erforderlich.

Schwellen mit Treibreaktionen

6 Dokumentation

(1) Die Inspektionen (Regel- und zusätzliche Inspektionen) sind unverzüglich in SAP R/3 Netz zu dokumentieren und die Stammdaten dort zu pflegen.

SAP R/3 Netz

Die Inspektionsergebnisse sind durch das Anlegen von V2-Vormerkmeldungen in SAP R/3 Netz für Schwellen der FS 3 und FS 2 vollständig und zutreffend zu dokumentieren. Dabei sind unterschiedliche Herstelljahre und Hersteller getrennt aufzunehmen. Jede fehlerhafte Schwelle ist nur einmal zu erfassen und zwar mit der maßgebenden Fehlerstufe. Bei Schwellen, die innerhalb von 12 Wochen auszutauschen sind, ist ein Instandsetzungsauftrag unverzüglich anzulegen und einzuplanen.

V2 - Meldung

(2) Die V2-Vormerkmeldungen sind regelmäßig zu aktualisieren und nach Ausbau aller gemeldeten Schwellen abzuschließen.

(3) Falls die Ergebnisse zusätzlicher Inspektionen durch eine Bilddokumentation der inspizierten Schwellen an der V2-Vormerkmeldung ergänzt werden, gelten folgenden Anforderungen:

Bild-dokumentation

- Zuordnung zur Strecke, Richtungsgleis, grobe Verortung der Position über Kilometer- und Hektometerzeichen
- Erkennbarkeit des für die Einstufung maßgeblichen Risses/ Fehlers
- Maßgebliche Rissbreite ist gekennzeichnet (Risskarte oder Markierung)
- Riss bzw. fehlerbehaftete Fläche vollständig abbilden

(4) Fehler an Schwellen können zusätzlich zu V2-Vormerkmeldungen gemäß Vordruck 821.2018V01 „Meldeblatt für Fehler an Spannbetonschwellen“ optional aufgenommen werden.

Vordruck 821.2018V01

(5) Der Vordruck 821.2018V01 ist auch als Anlage zur Anzeige von Mängeln bzw. Schäden im Rahmen der Gewährleistung zu verwenden.

Gewährleistung

1 Ziel / Zweck / Schutzziel der Prüfanweisung

Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die augenscheinliche Prüfung von Betonschwellen hinsichtlich Fehlern an Spannbetonschwellen nach Ril 821.2018 beschrieben.

Kamera-befahrungen

(2) Ergänzend zur Gleisbegehung können Kamerabefahrungen durchgeführt werden. Die Kamerabefahrung ist ein Hilfsmittel und ermöglicht die ergänzende Dokumentation von Fehlerentwicklungen.

2 Voraussetzungen für die Prüfung

Sichtprüfung

(1) Die augenscheinliche Prüfung der Betonschwellen erfolgt im Allgemeinen mit dem bloßen Auge (ohne optische Vergrößerungsgeräte).

Bestimmung Risse

(2) Zur Bestimmung der Rissbreite muss eine Riss-Schablone mit Ablesegenauigkeit von 0,1 mm verwendet werden. Die Bestimmung der Risslänge erfolgt mit einem Maßband.

Erhöhte Aufmerksamkeit

(3) Die Inspektion ist bei Regen oder nach längeren Hitzeperioden erschwert, da die Risse schwerer zu erkennen sind. Daher ist bei Regelinspektionen eine verstärkte Aufmerksamkeit erforderlich. Sonder-inspektionen dürfen nicht bei Regen durchgeführt werden.

Hilfsmittel

(4) Zum Erkennen von Rissen mit Rissbreite < 0,1 mm können folgende Hilfsmittel verwendet werden

- Benetzen der Schwelle mit Wasser
- Optische Vergrößerungsgeräte

3 Prüfungsvorbereitung und -durchführung

Sichtbarkeit

(1) Die Oberseite der Schwelle inklusive Sickenschulter muss gut sichtbar sein (vgl. Ril 821.2003).

Freiräumen

(2) Bei Bedarf ist die Schwelle zur sicherern Rissbeurteilung an den Flanken und der Stirnseite freizuräumen (siehe Abschnitt 2.2 der Ril 821.2018).

Beleuchtung

(3) Zur Betrachtung der Schwelle und zur Risserkennung muss eine ausreichende Beleuchtungsstärke vorhanden sein. Die Inspektion soll im Regelfall bei Tageslicht durchgeführt werden.

Markierung

(4) Die für die Messung der Rissbreite maßgebliche Stelle ist auf der Schwelle dauerhaft zu markieren. Das Rissende ist mit einem Querstrich dauerhaft zu markieren und der Rissfortschritt zu beobachten.

1 (Ziel / Zweck / Schutzziel der Beurteilung)

Abgrenzung / Zweck

(1) Dieser Anhang gilt ausschließlich für **Weichenschwellen mit 12 Spannstahldrähten**. Er enthält vom Hauptdokument abweichende Beurteilungskriterien für Verbundrisse an Weichenschwellen.

(2) Für alle anderen Fehlerbilder gelten die Regelungen der Ril 821.2018.

Einleitende Hinweise

(3) Der Verbundriss schädigt die Verankerung des einzelnen Spannstahldrahtes genauso wie an der Gleisschwelle. Auf Grund der größeren Anzahl der Spannstahldrähte bei Weichenschwellen hat der Ausfall eines einzelnen Spannstahldrahtes eine deutlich geringere Wirkung auf die Funktionsfähigkeit der Schwelle als bei Gleisschwellen.

2 Fehlereinstufung FS 3

Fehlerbild

(1) Ein Verbundriss geht typischerweise von der Stirnseite der Schwelle aus und verläuft entlang eines Spannstahldrahtes. An der Stirnseite läuft ein Verbundriss zu einem oder mehreren Enden der Spannstahldrähte. Die Beurteilung in diesem Anhang erfolgt unabhängig von der Rissbreite.

Fehlerstufe FS 3

(2) Eine Weichenschwelle mit Verbundrissen, die gemäß Hauptdokument in die Fehlerstufe FS 1 oder FS 2 eingestuft wird, darf als FS 3 eingestuft werden, wenn die folgenden Kriterien alle erfüllt sind:

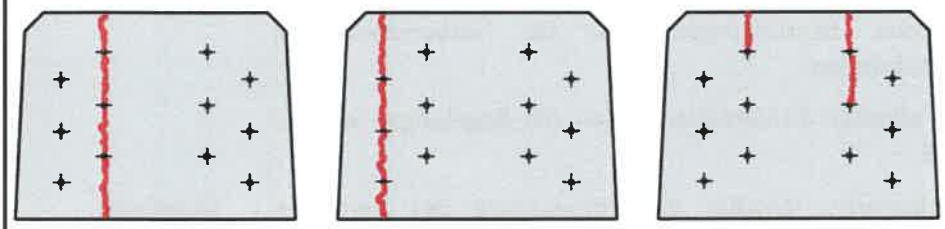
- Die Verbundrisse im Schwellenkopf dürfen sich nicht in den Bereich zwischen den äußeren Schienen fortsetzen
- beliebige Rissbreite, maximal drei Spannstahldrähte betroffen
- höchstens einer der vier Spannstahldrähte an der Schwellenunterseite betroffen
- keine horizontal oder diagonal verlaufenden Risse

Weiteres Vorgehen

Werden an einem Schwellenkopf Verbundrisse festgestellt, ist der angrenzende Schienenauflagerbereich der Schwelle auf Biegerisse zu prüfen.

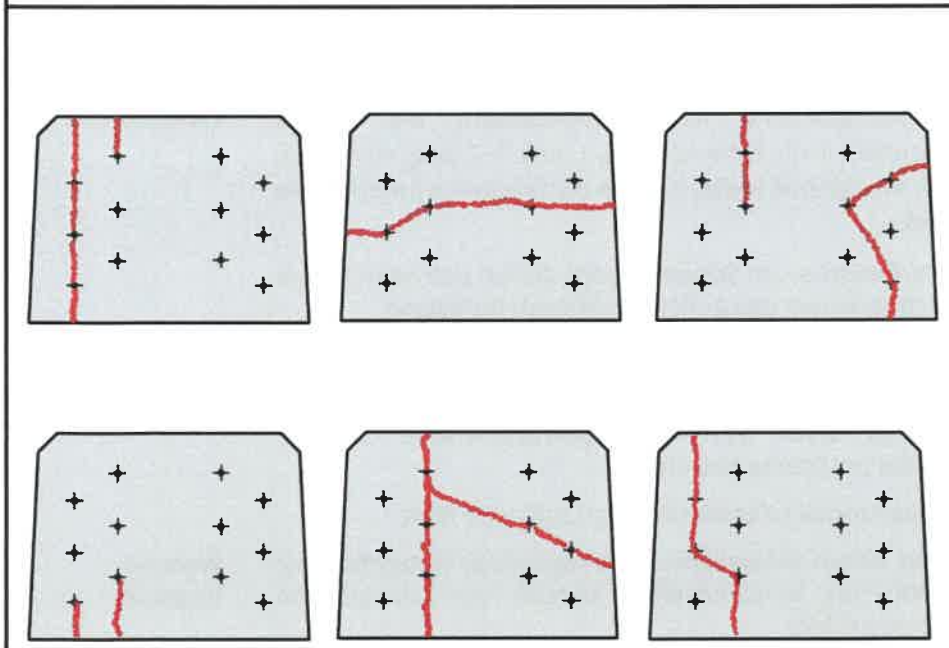
Die Abbildung 1 zeigt beispielhaft Rissbilder, bei denen die Regelung gem. Kapitel 2 (2) angwendet werden darf:

Abb. 1: Schematische Bilder zulässiger Rissanordnungen an Schwellenköpfen bei Fehlerstufe FS 3 (nicht abschließende Aufzählung)



Die Abbildung 2 zeigt beispielhaft Rissbilder, bei denen die Beurteilung gemäß Hauptdokument erfolgen muss:

Abb. 2: Beispiele für Bewertung gemäß dem Hauptdokument der Ril 821.2018 (nicht abschließende Aufzählung)



1 Einführung, Ziel und Zweck

(1) Die Beispielbilder in diesem Dokument verdeutlichen die Fehlerbilder der Ril 821.2018. Diese sind als Ergänzung und Hilfsmittel zu den schematischen Darstellungen der Ril 821.2018 anzusehen.

Zweck

2 Querriss

Bild 1: Querriss



Bild 2: Querriss



3 Verbundriss

Mögliche Ursachen sind ein gestörter Verbund zwischen Spannstahldraht und Beton (z.B. zu geringe Betondruckfestigkeit beim Einleiten der Vorspannkraft oder durch Treibreaktionen).

Mögliche Ursachen

Bild 3: Verbundriss



Bild 4: Verbundriss, der nicht zur Stirnseite verläuft



Bild 5: Verbundriss an Flanke und untere Spanndrahtlage



Bild 6: Verbundrisse an Flanke und untere Spanndrahtlage



Bild 7: Verbundriss am Schwellenkopf in Verbindung mit Dübelriss auf der Innenseite



Bild 8: Verbundrisse an Oberseite und Flanke



Bild 9: Netzartige Risse in Folge Treibreaktion und Verbundriss entlang der oberen Spannstahldrahtlage



Bild 10: Verbundriss mit zerstörtem Auflager einer Weichenschwelle



Bild 11: Verbundrisse an Weichenschwellen



Bild 12: Verbundriss an Weichenschwelle



Bild 13: Verbundriss an Weichenschwelle



4 Sickenriss/ Sickenschulterbruch

Mögliche Ursachen sind stählerne Winkelführungsplatten in Verbindung mit beschädigter Isolier-Einlage oder Herstellungsfehler.

Mögliche Ursachen

Bild 14: Fehlende Sickenschulter (Sickenschulterbruch)



Bild 15: Aufgeriebene Isoliereinlage mit teilweise fehlender Sickenschulter



Bild 16: Sickenriss



Bild 17: Sickenriss



Bild 18: Abgetrennte Sickenschulter



Bild 19: Riss an Sickenschulter in Verbindung mit einem Verbundriss



Bild 20: Netzartige Risse infolge Treibreaktionen, Sickenriss, Verbundriss und Biegeriss zwischen Auflagern



5 Biegeriss

Mögliche Ursache ist Überlastung der Schwelle durch ungleichmäßige Auflagerung im Schotter (Baufehler) oder hohe dynamische Radkräfte (Flachstellen).

Mögliche Ursachen

Bild 21: Biegeriss in Schwellenmitte



Bild 22: Biegeriss unter dem Schienenauflager



Bild 23: Biegeriss unter dem Schienenauflager in Kombination mit einem Verbundriss entlang der oberen Spannstahldrahtlage



Bild 24: Biegerisse in Schwellenmitte an Weichenschwelle



6 Dübelriss

Mögliche Ursachen sind Fremdkörper im Schraube-/ Dübel-System, Dübel oder Verkrümmung der Schraube oder Herstellfehler

Mögliche Ursachen

Bild 25: Dübelriss zur Stirnseite hin

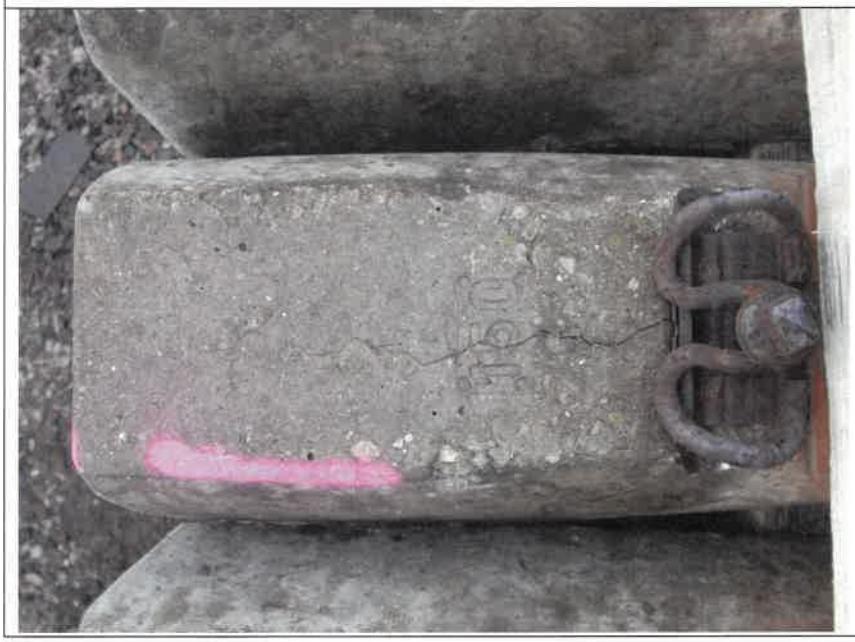


Bild 26: Dübelriss zur Schwellenmitte hin



Bild 27: Kombination von Verbund- und Dübelriss mit beginnendem Sickenschulterbruch (Stahl-Wfp)



7 Ausbrüche

Mögliche Ursachen

Freiliegende Spannstahldrähte durch hohe Schlag– und Stoßkräfte, z.B. durch Entgleisungen, Ausbrüche durch maschinelle Einwirkungen, z. B. durch Schotterpflug, Stopfmaschine

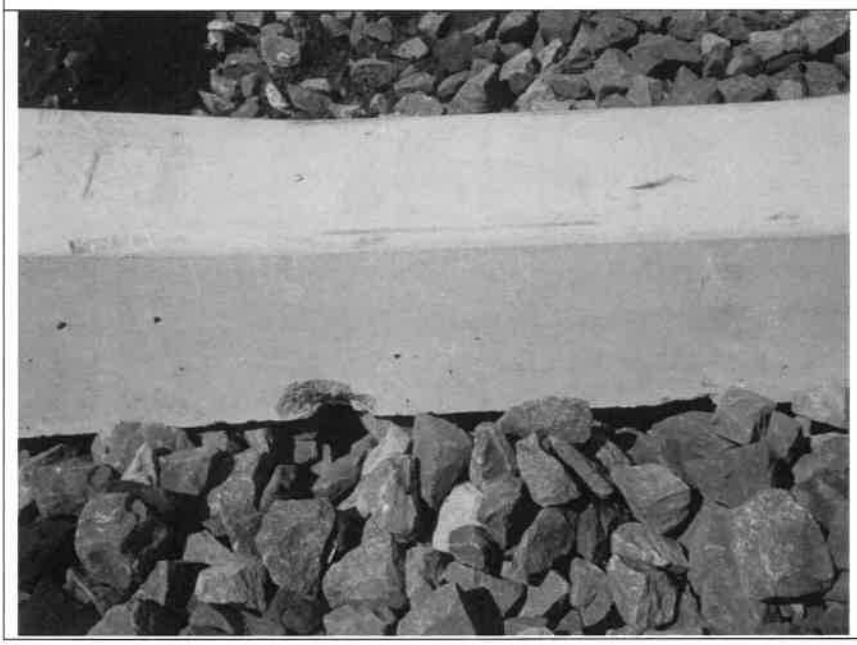
Bild 28: Ausbrüche mit freiliegenden Spannstahldrähten



Bild 29: Ausbrüche an Schwellenoberseite



Bild 30: Ausbrüche an der Schwellenunterseite



8 Feine netzartige Risse

Mögliche Ursachen für feine netzartige Risse sind

Mögliche Ursachen

- Treibreaktionen: Durch Volumenzunahme infolge chemischer Reaktionen im Beton (Alkali-Kieselsäure-Reaktion oder Ettringitbildung).
- Schwinden: Zu schnelles Austrocknen oder Abkühlen der Betonoberfläche während der Betonerhärtung durch unzureichende Nachbehandlung bzw. zu hohe Temperaturunterschiede und damit Spannungen in der Betonoberfläche

Bild 31: Feine netzartige Risse Schwinden oder Treiben



Bild 32: Feine netzartige Risse Schwinden oder Treiben



Bild 33: Feine netzartige Risse Schwinden oder Treiben



Bild 34: Feine netzartige Risse Schwinden oder Treiben



Bild 35: Feine netzartige Risse Schwinden oder Treiben



9 Raue und porige Oberfläche

Mögliche Ursachen

Mögliche Ursachen sind

- ungenügende Vorbehandlung der Schalung
- Betonrezeptur mit Ausfallkorn
- Mängel beim Rütteln des Betons
- zu schnelles Austrocknen der Betonoberfläche während der Erhärtung (Nachbehandlung)
- Verfahrensbedingte Ursache beim Sofortentschalverfahren

Bild 36: Lufporen an der Betonoberfläche einer Neuschwelle

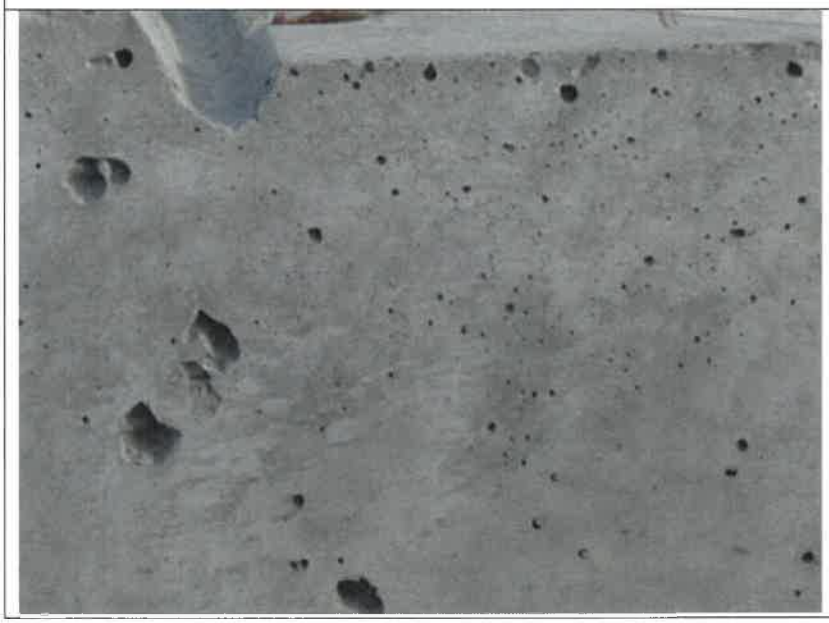


Bild 37: Lufporen an der Betonoberfläche einer Neuschwelle

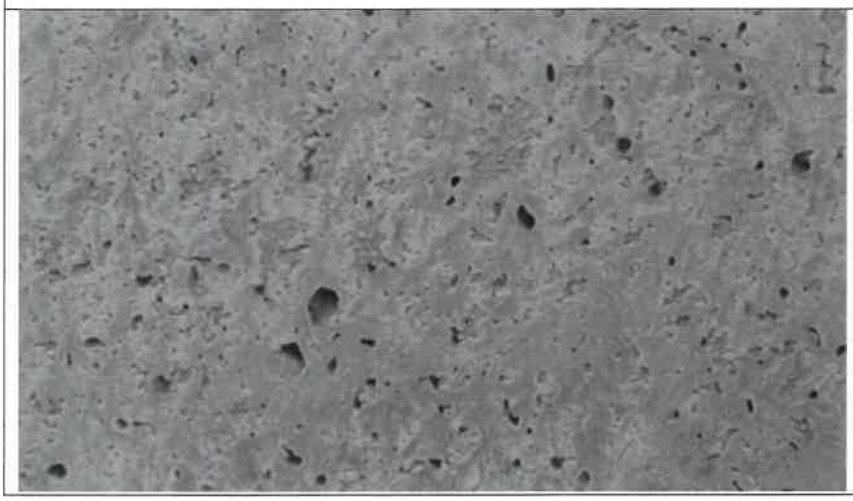


Bild 38: Lufporen an der Betonoberfläche einer Bestandsschwelle



10 Abrieb, Abplatzungen, Schleifspuren

Mögliche Ursachen

Mögliche Ursachen sind

- Abrieb durch maschinelle Einwirkungen
- Unsachgemäße Ablage von Schienen
- unzureichende Betonoberflächenfestigkeit

Bild 39: mechan. Abrieb bzw. Schleifspuren

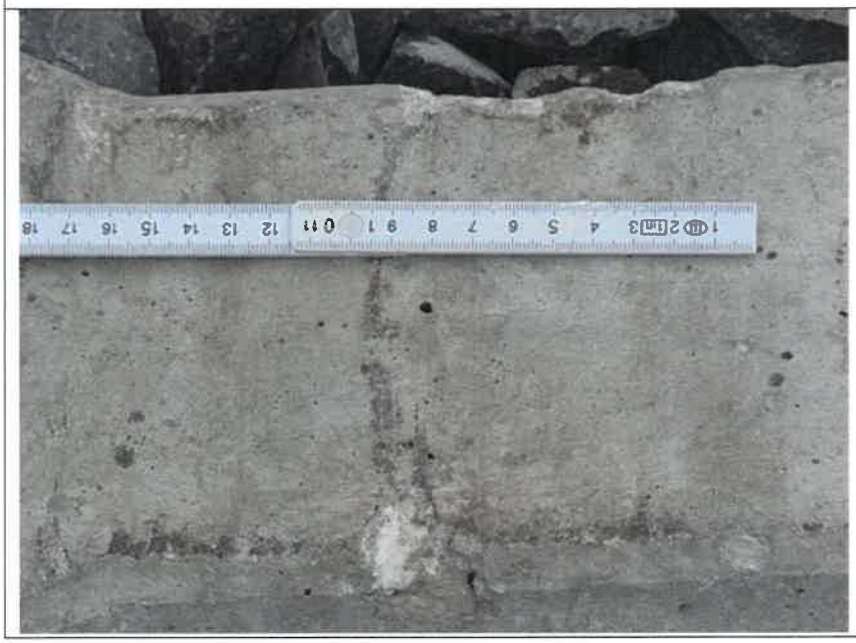


Bild 40: Abplatzungen an Flanke und Oberseite



Bild 41: Abplatzungen an Stirnseite u. a. im Bereich der Spannöffnungen



11 Weitere Kombinationen von Fehlerbildern

Bild 42: Zerstörtes Auflager, Biegeriss, Verbundriss, Sickenriss



Bild 43: zerstörtes Betongefüge infolge Treibreaktionen

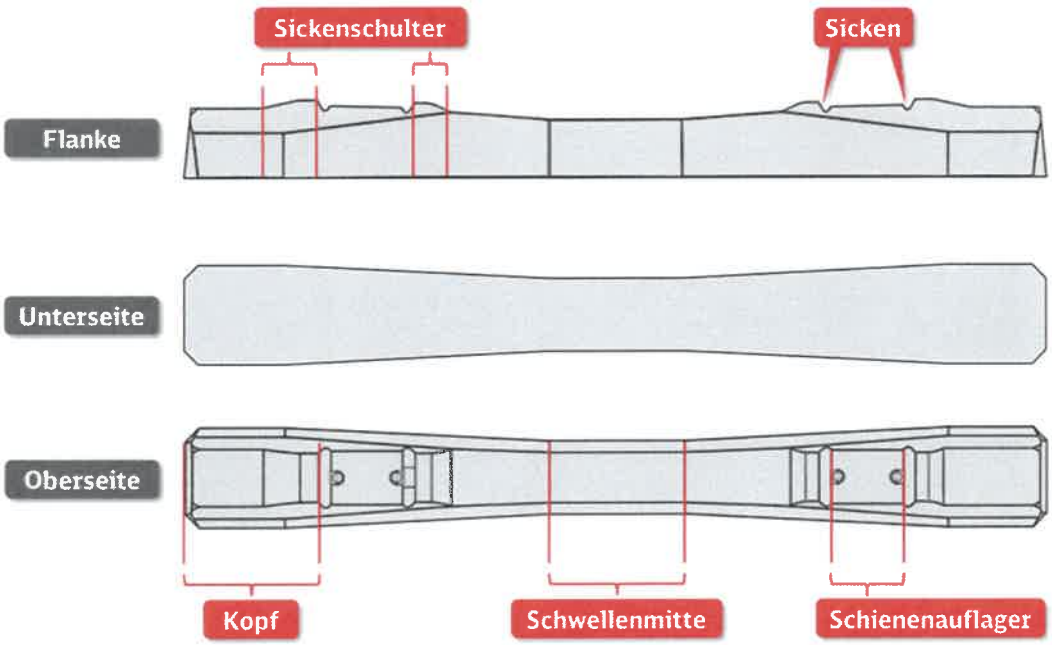


Bild 44: netzartige Risse mit geöffnetem Rissufer infolge Treibreaktionen und einem Verbundriss an Ober- und Stirnseite



1 Bezeichnung der Schwellenareale

Dargestellt sind die Bezeichnungen für die Schwellenareale, auf die in der Richtlinie 821.2018 Bezug genommen wird.





Meldeblatt für Fehler an Spannbetonschwellen

* Unterschiedliche Herstelljahre und Herstellwerke sind **getrennt** aufzunehmen.
Jede fehlerhafte Schwelle ist nur **einmal** zu erfassen, und zwar mit dem maßgebenden Fehler
* (Foto-Dokumentation der Fehler ist empfohlen).

Ausfüllen der Felder mit dem Tool: PDF „Ausfüllen und Signieren" → Text direkt in Feld eingeben

Region	Netz	OE

Technischer Platz SAP R/3 Netz (4. Ebene):		
Strecken-Nr.:	Ri. / G-Ri.:	Weichen-Nr.:
Streckenbezeichnung:		Bahnhof:

Gerade Ja / Nein:	von km:	bis km:
Bogen Radius [m]:		
Belastung [Lt / d]:		

Schwellen	Herstellwerk:	Einbau nur beim Gewähr-leistungsfall	Firma:
	Werkszeichen:		Verfahren:
	Typ:		
	Jahr:		Jahr:

Gewährleistung Ja / Nein:

Legende:

* Fehlerstufe – FS 1	die Schwelle ist nicht funktionsfähig
* Fehlerstufe – FS 2	die Schwelle ist funktionsfähig, die Liegedauer ist zeitlich befristet
Fehlerstufe – FS 3	die Schwelle ist funktionsfähig, eine zeitliche Befristung der Funktionsfähigkeit ist zu erwarten
Sonstige Fehler – soF	die Schwelle ist nicht fehlerfrei, eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit ist nicht zu erwarten
Lfst	Langsamfahrstelle (ehem. LA-Stelle)

Anzahl der Schwellen mit Fehlern der Fehlerstufen **FS 1** bis **FS 3**						
*	FS 1	FS 2	FS 3	Lfst 0,7v / 20	Sperrung	Maßnahme
Dübelriss						
Sickenriss / -Schulterbruch						
Biegeriss						
Verbundriss						
Netzartige Risse						
Querriss ca. 10 cm v. Stirnseite						
Ausbrüche						
Summe (Schwellen)						

Anzahl der Schwellen mit **sonstigen Fehlern**	soF	Bemerkung
feine netzartige Risse infolge Schwindens		
Porige oder raue Oberfläche		
Abtrieb, Abplatzung, Schleifspuren		
Summe (Schwellen)		

Inspektion	**Inspizierender & ALV Oberbau**
Name:	Name:
Tel.:	Tel.:
E-Mail.:	E-Mail:

Datum / Unterschrift: Datum / Unterschrift:

Fachautor: I.IAI 22 | Ralf Sonntag | ralf.sonntag@deutschebahn.com Gültig ab 16.06.2025